

Voorstel: Heartgame op ZYNQ-7020

Milan Posman & Jonas Vanmarsenille

milan.posman@student.pxl.be jonas.vanmarsenille@student.pxl.be

Abstract: HeartGame is een interactief spel voor twee spelers waarin één speler een hart bestuurt en de andere speler projectielen op het hart afvuurt. Elk projectiel heeft een bepaalde kleur. De speler die het hart bestuurt, moet de juiste kleur kiezen om een inkomend projectiel te matchen en zo schade te voorkomen. De spelers communiceren via UDP met een PYNQ-board, waarop de spelverwerking met FreeRTOS gebeurt. De spelwereld en de acties van beide spelers worden via HDMI op een monitor weergegeven. Dit project combineert real-time verwerking, netwerkcommunicatie en hardware in een interactief embedded systeem.

Introductie

HeartGame is een interactief tweespelersspel waarbij reactiesnelheid en communicatie centraal staan. Eén speler bestuurt een hart en de andere speler vuurt gekleurde projectielen af. Het project combineert een PYNQ-board, FreeRTOS, UDP-communicatie en HDMI-output binnen één embedded systeem.

Probleemstelling

Het spel moet de input van beide spelers snel en correct verwerken. De acties worden via UDP doorgestuurd naar het PYNQ-board, waar ze verwerkt worden. Een goede samenwerking tussen communicatie, spelverwerking en grafische output is daarom noodzakelijk voor een vlotte spelervaring.

Onderzoeksvraag

Hoe kan een real-time tweespelersspel op een Zynq-7020 worden gerealiseerd waarbij de input van beide spelers via UDP wordt ontvangen, met FreeRTOS wordt verwerkt en de spelstatus via HDMI wordt weergegeven?

Materialen en methoden

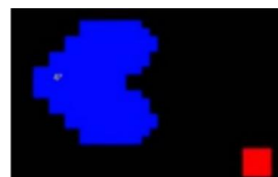
- **Inputs**
 - 3 bool input per speler (buttons)
 - Speler 1: kleur van het hart kiezen
 - Speler 2: kleur van het projectiel kiezen
 - ...
- **Outputs**
 - Monitor via HDMI: hart, projectielen, kleuren en spelstatus (zie figuur 1)
- **Processing hardware**
 - ZYNQ-7020 Processing System (PS) & Programmable Logic (PL)
- **Processing software**
 - FreeRTOS met Processing System
 - HDMI & grafische library/framebuffer-rendiering (bitmap) met Programmable logic

- UDP-communicatie met Processing System
- ...
- **Connectivity**
 - Input komt binnen via UDP: Eén verbinding per speler
 - HDMI komt uit op een Monitor

Verwachte resultaten

Het resultaat is een speelbaar tweespelersspel waarbij één speler het hart bestuurt en de andere speler projectielen afvuurt. De input wordt via UDP ontvangen en met FreeRTOS verwerkt. De speler met het hart moet de juiste kleur kiezen om inkomende projectielen af te weren. De volledige spelstatus wordt via HDMI op een monitor weergegeven.

Dit project toont aan dat Zynq-7020, FreeRTOS, UDP en HDMI kunnen samenwerken binnen één interactief embedded systeem.



Figuur 1: voorbeeld HDMI-output

Referenties

- [1] https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle
- [2] https://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
- [3] <https://www.youtube.com/watch?v=TN0EOhoow28>